APTT 試薬のリン脂質濃度が測定結果に与える影響について

◎大家 純奈、佐藤 聖子[1)]、安藤 紗緒里[1)]、磯貝 奈美[1)]、横井 浩幸[2)]、星 雅人[2)]
藤田医科大学病院[1)]、藤田医科大学[2)]

【背景】活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）は内因系凝固因子の異常を評価するスクリーニング検査として広く利用されている。一方、各社の APTT 試薬は主原料であるリン脂質の由来や活性化剤の種類が異なることに起因して凝固異常症への感受性が大きく異なることが知られている。特にループスアンチコアグラント（LA）はリン脂質依存性の凝固阻害因子であり、試薬中リン脂質濃度との関連が深いと考えられる。また、炎症マーカーである CRP は APTT に影響を及ぼす可能性があり、検査結果における解釈を難しくする一因となり得る。本研究では、APTT 試薬のリン脂質濃度に着目し、凝固時間、LA 感受性および CRP 高値検体における測定値への影響について検討を行った。

【方法】コアグジェネシス APTT(PHC 株式会社)をベースとし、活性化剤濃度一定の条件下で、リン脂質濃度のみを変化させた 4 種類（対標準比×2.0、×1.0、×0.6、×0.3）の試薬を調製した。測定は全自動血液凝固測定装置 STACIA CN10(PHC 株式会社)を用いて実施した。検討項目として、以下の内容を実施した。①リン脂質濃度と凝固時間の関係（正常及び異常コントロール血漿と正常検体）②併行精度（正常及び異常コントロール血漿）③LA 感受性（市販 LA コントロール血漿及び LA 陽性検体）④CRP 高値検体を用いた相関性評価（CRP 高値 36 検体）

【結果・考察】リン脂質濃度と凝固時間の関係では、正常域では、リン脂質濃度を増減させると凝固時間は軽微に延長傾向が得られた。異常域では、リン脂質濃度の低下に伴い APTT は延長傾向を示した。併行精度は全ての試薬で良好であった。LA 検体では、リン脂質濃度の低下に伴い APTT は顕著に延長し、低リン脂質試薬ほど LA に対する感受性が高い結果となった。CRP 高値検体では、リン脂質濃度が低い試薬で一部 APTT 延長が認められ、試薬間の相関係数は低下する傾向を示したが、CRP 濃度と APTT の間に明確な関連は認められなかった。以上より、APTT 試薬のリン脂質濃度は LA 検出感度に強く影響することが分かった。CRP 高値検体については、今後、臨床検体数を増やしたさらなる評価が必要である。（0562-93-2307）